PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Fadiga no exercício

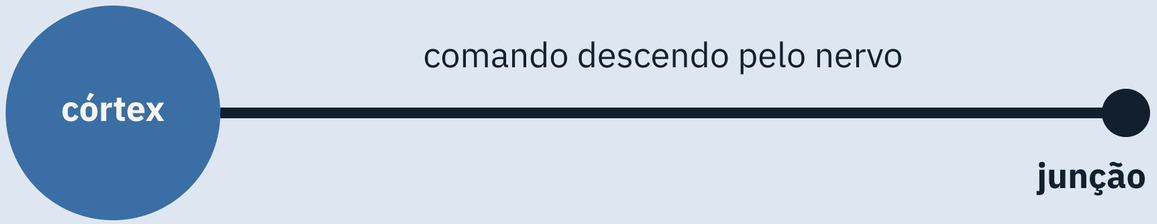
Mecanismos centrais e periféricos

Fisiologia do Exercício Aplicada

TERCEIRO SET: “CANSEI”

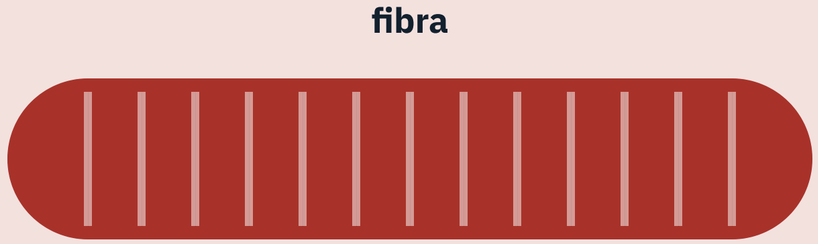
Fadiga tem dois endereços

Fadiga central



o músculo poderia, e o comando não vem

Fadiga periférica



o comando chega, e o músculo não consegue

> Fadiga é a queda induzida pelo exercício na capacidade de produzir força. Não é a sensação de cansaço: é a queda medida.

A SEGUNDA DISTINÇÃO

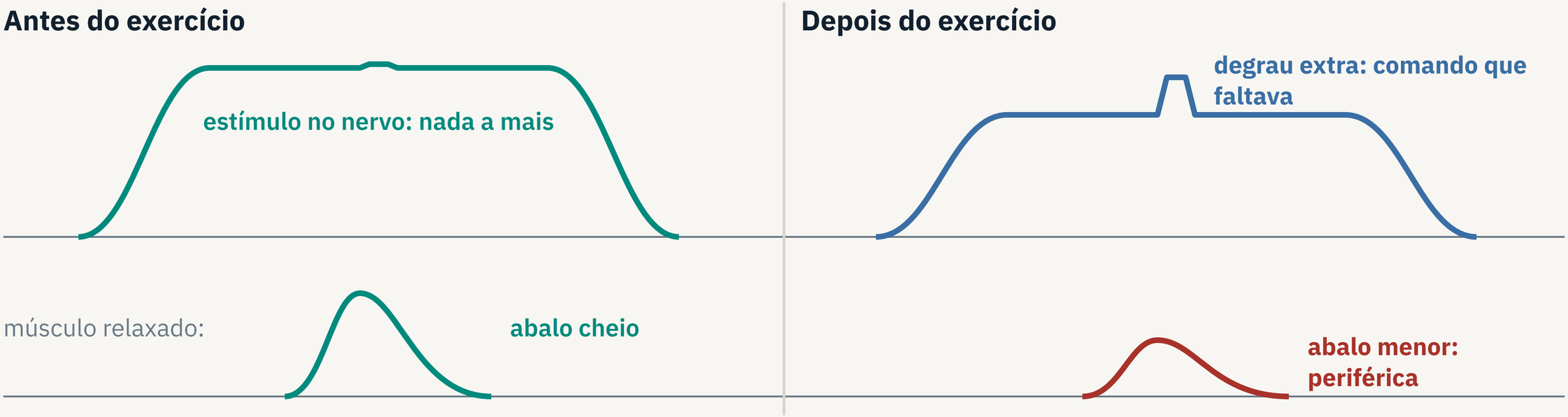
A queda medida e a queda sentida



Dá para cair na medida sem reclamar, e para sentir um esforço enorme com queda pequena.

Esquema, sem valores medidos · Enoka e Duchateau 2016 · Behrens e colaboradores, Sports Medicine 2023

Interpolação do abalo



Esquema, sem valores medidos · Gandevia, Physiological Reviews 2001

Quatro medidas, dois eixos

desempenho

percebida

Salto vertical



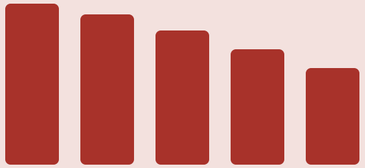
a média dos saltos, não o melhor

Velocidade da barra



mesma carga, barra mais lenta

Decremento



nos tiros repetidos

Percepção de esforço

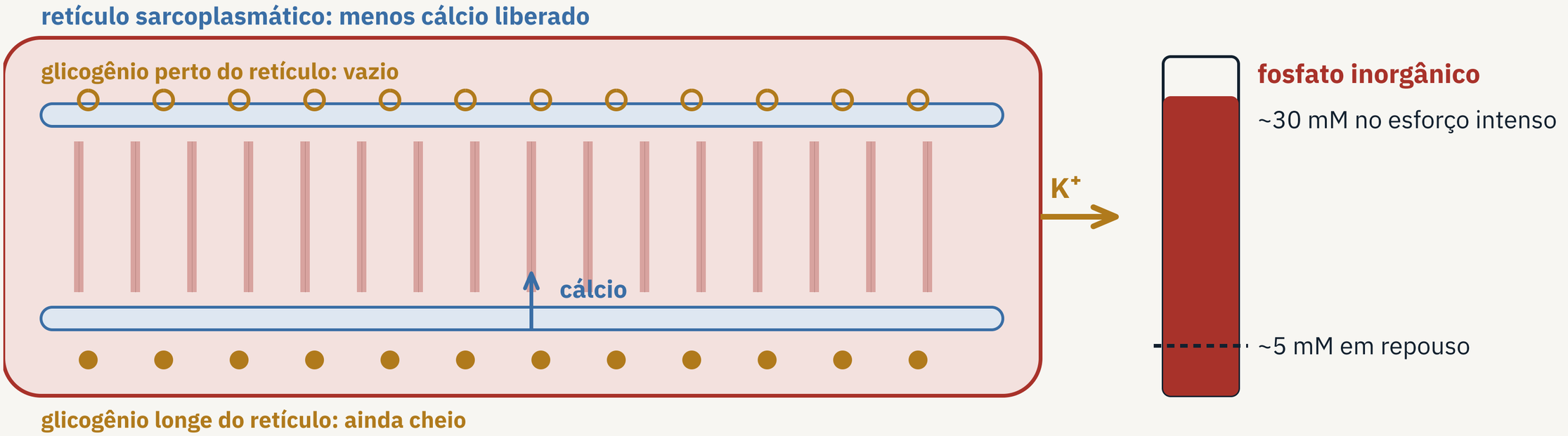


a única que não custa nada

Medida e percepção caem juntas: quadro coerente. A percepção dispara e a medida quase não cai: olhe o lado central, e o que aconteceu fora do treino.

Claudino e colaboradores, Journal of Science and Medicine in Sport 2017 · 151 estudos

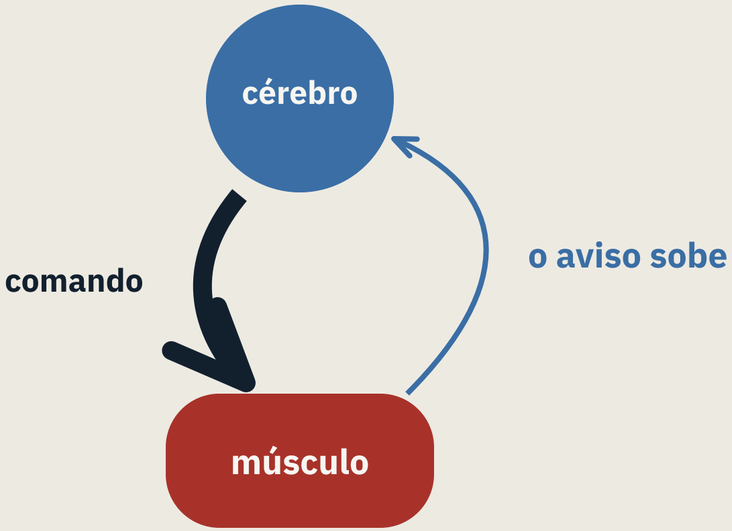
Onde a conta é paga dentro da fibra

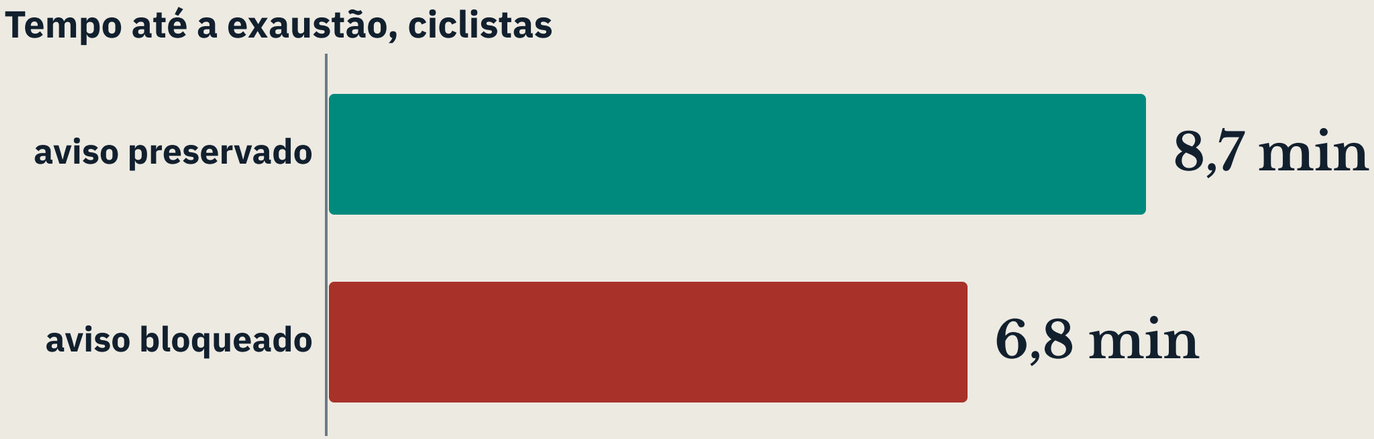


Assinatura: não responde a incentivo, tem curso de tempo próprio, desconforto local intenso.

Allen, Lamb e Westerblad, Physiological Reviews 2008 · Ørtenblad, Westerblad e Nielsen, Journal of Physiology 2013 · desenho esquemático

Sem o freio, o atleta foi menos longe





e fadiga periférica 67% mais rápida

A fadiga central não é fraqueza: é proteção com custo. O freio é fisiologia, não caráter.

Amann e colaboradores, Journal of Physiology 2011 · bloqueio intratecal contra placebo

O corpo igual, a conta subjetiva não



Honestidade: análises que corrigem viés de publicação sugerem que o efeito existe, mas é menor do que os primeiros estudos fizeram parecer.

Marcora, Staiano e Manning, Journal of Applied Physiology 2009 · 16 pessoas, 80% da potência de pico · Holgado e colaboradores, Sports Medicine 2023

Três perguntas, em ordem

1	**A queda é objetiva ou só percebida?**	só a sensação subiu: olhe fora do treino
2	**Responde a estímulo externo?**	sim: havia reserva, lado central · não: periferia
3	**Tem duração de fadiga de treino?**	semanas ou meses: outro assunto

O QUE FICA

Minutos a dias, ou semanas a meses?

- ✓ Minutos a dias: fadiga de treino, resolve com recuperação
- ✓ Semanas a meses: outro assunto, não atribua ao treino por reflexo

Preparador e educador físico

Medem a fadiga neuromuscular em campo e ajustam a sessão.

Todo mundo

Reconhece quando a fadiga saiu da escala do treino. É a porta da investigação clínica.

Sono curto, apneia, pouca energia disponível, ferro, tireoide, medicamentos, infecção, depressão: todos produzem o mesmo relato.